



**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧОЇ, СПЕЦІАЛЬНОЇ І
ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРА ЗООЛОГІЇ**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету
природничої, спеціальної і
здоров'язбережувальної освіти
Сергій МИКИТЮК

«30» серпня 2025 року



**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЦИТОЛОГІЯ, ГІСТОЛОГІЯ З
ОСНОВАМИ ЕМБРІОЛОГІЇ**

(назва навчальної дисципліни)

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність	014 Середня освіта
Спеціалізація за наявності	014.06 Середня освіта (Хімія)
Освітня програма	Хімія та біологія в закладах освіти

Харків – 2025 р.

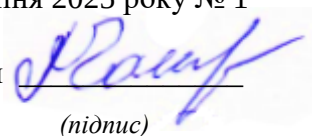
Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми «Цитологія, гістологія з основами ембріології» затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол від «29» червня 2021 року №6.

Розробники програми: **Ликова Ірина Олександрівна**, к. б. н., доцент, доцент кафедри зоології

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри зоології

протокол від «28» серпня 2025 року № 1

Завідувач (ка) кафедри



(підпис)

Анжела ЧАПЛИГІНА

(ім'я та прізвище)

Схвалено науково-методичною комісією факультету природничої, спеціальної і здоров'язбережувальної освіти протокол від «29» серпня 2025 року №1

Голова



(підпис)

Ірина ЛИКОВА

(ім'я та прізвище)

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання українська			
Кількість кредитів_4	Галузь знань (шифр і назва) 01 Освіта/Педагогіка	Вид дисципліни (обов'язкова)	
	Спеціальність (шифр і назва) 014.06 Середня освіта (Хімія)		
Модулів – 3	Освітня програма (назва) Хімія та біологія в закладах освіти	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 3		1	
Загальна кількість годин – 120		Семестр	
		1	1
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4; самостійної роботи здобувача – 6.	Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)	Лекції	
		20 год.	6 год.
		Практичні, семінарські	
		0 год.	0 год.
		Лабораторні	
		28 год.	10 год.
		Самостійна робота	
		72 год.	104 год.
		Індивідуальні завдання: год.	
Пререквізити навчальної дисципліни		Форма контролю:	
		іспит	іспит
Пререквізити навчальної дисципліни		Дисципліна « Цитологія, гістологія з основами ембріології » базується на основі первинних знань з біології, які здобувач отримав під час вивчення шкільного курсу біології, а саме її розділів: «Загальна біологія», «Ботаніка», «Зоологія». Базова підготовка з загальної біології є обов'язковою для формування системи знань, умінь і навичок із навчальної дисципліни « <i>Цитологія, гістологія з основами ембріології</i> ».	

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання 1:1,5
для заочної форми навчання 1:6,5

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення навчальної дисципліни: Предметом навчальної дисципліни є вивчення морфології і функцій клітин і тканин, з'ясування загальних закономірностей організації клітинних структур і внутрішньоклітинних процесів, універсальних для всіх клітин, загальних закономірностей організації регуляторних інтегративних механізмів цілісної клітини, вивчення тканин, їх будови, розвитку, життєдіяльності, походження в онто- і філогенезі, розуміння процесів запліднення, ембріонального та постембріонального розвитку тварин.

Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння здобувачами знань про клітину як структурну, функціональну і генетичну одиницю живого, вивчення основних принципів розвитку, будови і функцій клітин і тканин, структури і функцій клітинних комплексів у складі органів тіла багатоклітинних організмів; застосування набутих знань під час наступного вивчення інших фундаментальних дисциплін, а також майбутньої роботи вчителя біології.

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

- визначення ролі цитології, гістології та ембріології як загальнобіологічних наук;
- знайомство з сучасними фундаментальними і концептуальними основами цитології, гістології та ембріології;
- висвітлення основних етапів, сучасних положень та перспектив розвитку клітинної теорії;
- виявлення структурно-функціональних взаємозв'язків між елементами системи клітини;
- формування уявлень про еволюцію клітини та її окремих структур і функцій;
- формування уявлень про онтогенез;
- вивчення основних етапів запліднення і закономірностей перебігу ранніх етапів ембріонального розвитку тварин;
- розуміння особливостей ембріонального і постембріонального розвитку ананій і амніот;
- з'ясування еволюції тканин, становленні і розвитку їх в організмі;
- вивчення будови і функцій клітин і тканин, органів і міжклітинної речовини, взаємодій клітин у межах однієї тканини і оточуючих тканин;
- вивчення регенерації тканин і регуляторних механізмів, які забезпечують структурну і функціональну цілісність тканин.

3. ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОГРАМОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються *програмні компетентності*:

ІК. Здатність розв'язувати прикладні задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі освіти, що передбачає застосування теорій та методів предметної області.

ЗК 1. Володіння науковим світоглядом; знання основних теорій, концепцій, вчень, які формують наукову картину світу; вміння відстоювати власні наукові погляди.

ЗК 2. Здатність до використання знань та умінь, набутих у процесі вивчення предмету, у відносинах з контрагентами та під час обробки іншомовних джерел інформації.

ЗК 3. Здатність використання сучасних, у т.ч. інформаційних технологій, навички застосування програмних засобів.

СК 4. Знання біологічних понять, законів, концепцій, вчень теорії біології для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

СК 8. Здатність демонструвати знання механізмів підтримання гомеостазу біологічних систем, розкривати сутність біологічних явищ.

СК 9. Розуміння принципів клітинної організації біологічних об'єктів, структур і функцій клітинних органел, синтез органічних сполук в клітинах, етапи енергетичного обміну.

СК 11. Здатність аналізувати будову і принципи функціонування біоорганічних молекул (вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових кислот, протеїнів, низькомолекулярних біологічно активних речовин), механізмів дії ферментів, загальні закономірності перетворень речовин та енергії в клітинах.

СК 14. Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних.

СК 15. Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких *програмових результатів навчання*:

ПРН 5. Використовувати основні закони і положення генетики, молекулярної біології, теорії еволюції. Вміти охарактеризувати живі організми й системи різного рівня з використанням методів сучасної біології.

ПРН 13. Аналіз принципів структурно-функціональної організації, механізмів регуляції та адаптації організмів, знання про основні закономірності формування, кількісну оцінку та стратегію збереження біологічного різноманіття, збільшення продуктивності й стійкості агроценозів та природних екосистем.

ПРН 14. Аналізувати структурно-функціональні організації біологічних систем та організмів на молекулярному рівні.

ПРН 15. Знати механізмів збереження, передачі та реалізації спадкової генетичної інформації та їхнє значення в еволюційних процесах.

ПРН 22. Вміти спілкуватися в діалоговому режимі з колегами та цільовою аудиторією, використовувати бібліотеки, інформаційні бази даних, інтернет-ресурси для пошуку необхідної інформації.

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1 семестр

Змістовий модуль 1. Загальна цитологія

Тема 1. Вступ. Історія розвитку цитології, гістології та ембріології. Цілі та задачі курсу. Методи дослідження клітин та тканин.

Тема 2. Будова та функції клітини.

Тема 3. Поверхневий апарат клітини.

Тема 4. Синтетичний апарат клітини.

Тема 5. Органоїди енергетичного обміну.

Тема 6. Скоротливі структури цитоплазми та цитоскелет.

Тема 7. Включення.

Тема 8. Ядро.

Тема 9. Відтворення клітин.

Тема 10. Диференціювання клітин. Смертність клітин.

Змістовий модуль 2. Основи порівняльної ембріології

Тема 1. Розмноження організмів. Морфологія та фізіологія гамет. Гаметогенез.

Тема 2. Запліднення

Тема 3. Основні етапи ембріогенезу.

Змістовий модуль 3. Загальна гістологія

Тема 1. Принципи організації та класифікація тканин. Епітеліальні тканини.

Тема 2. Тканини внутрішнього середовища. Волокнисті сполучні тканини. Сполучні тканинами зі спеціальними властивостями.

Тема 3. Кров. Імунний захист.

Тема 4. Хрящова та кісткова тканини

Тема 5. М'язові тканини.

Тема 6. Нервова тканина.

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви модулів і тем	Кількість годин											
	денна форма						заочна форма					
	Усього	у тому числі					Усього	у тому числі				
		Аудиторні	Лекції	Практичні (семінарські)	Лабораторні	Самостійна робота		Аудиторні	Лекції	Практичні (семінарські)	Лабораторні	Самостійна робота
Модуль 1. Загальна цитологія												
Тема 1. Вступ. Історія розвитку цитології, гістології та ембріології. Цілі та задачі курсу. Методи дослідження клітин та тканин.	5	3	1	-	2	2	5	-	-	-	-	5
Тема 2. Будова та функції клітини.	5	3	1	-	2	2	5	1,5	1	-	0,5	3,5
Тема 3. Поверхневий апарат клітини.	5	3	1	-	2	2	5	1,5	1	-	0,5	3,5
Тема 4. Синтетичний апарат клітини.	5	3	1	-	2	2	5	2	1	-	1	3
Тема 5. Органоїди енергетичного обміну.	5	3	1	-	2	2	5	2	1	-	1	3
Тема 6. Скоротливі структури цитоплазми та цитоскелет.	5	2	1	-	1	3	5	-	-	-	-	5
Тема 7. Включення.	5	2	1	-	1	3	5	-	-	-	-	5
Тема 8. Ядро.	5	2	1	-	1	3	5	1,5	1	-	0,5	3,5
Тема 9. Відтворення клітин.	5	2	1	-	1	3	5	1,5	1	-	0,5	3,5
Тема 10. Диференціювання клітин. Смертність клітин.	5	1	1	-	-	4	5	-	-	-	-	5
Разом за модулем 1	50	24	10	-	14	26	50	6	2	-	4	44
Модуль 2. Основи порівняльної ембріології												
Тема 1. Розмноження організмів. Морфологія та фізіологія гамет. Гаметогенез.	10	3	1	-	2	7	10	2	1	-	1	8
Тема 2. Запліднення	10	3	1	-	2	7	10	2	1	-	1	8
Тема 3. Основні етапи ембріогенезу.	10	4	2	-	2	6	10	-	-	-	-	10
Разом за модулем 2	30	10	4	-	6	20	30	4	2	-	2	26
Модуль 3. Загальна гістологія												
Тема 1. Принципи організації та класифікація тканин. Епітеліальні тканини.	7	2	1	-	2	5	7	1,5	0,5	-	1	5,5
Тема 2. Тканини внутрішнього середовища. Волокнисті сполучні тканини. Сполучні тканинами зі спеціальними властивостями.	7	2	1	-	2	5	7	1	-	-	1	6
Тема 3. Кров. Імунний захист.	7	2	1	-	1	5	7	1	0,5	-	0,5	6
Тема 4. Хрящова та кісткова тканини	7	2	1	-	1	5	7	0,5	-	-	0,5	6,5
Тема 5. М'язові тканини.	6	3	1	-	1	3	6	1	0,5	-	0,5	5
Тема 6. Нервова тканина.	6	3	1	-	1	3	6	1	0,5	-	0,5	5
Разом за модулем 2	40	14	6	-	8	26	40	6	2	-	4	34
Усього:	120	48	20	-	28	72	120	16	6	-	10	104

5.1. Теми лекцій

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Вступ. Історія розвитку цитології, гістології та ембріології. Цілі та задачі курсу. Методи дослідження клітин та тканин. Особливості будови про- та еукаріотичних клітин.	2
2.	Поверхневий апарат клітини.	2
3.	Цитоплазма. Органели загального призначення.	2
4.	Ядерний апарат клітини	2
5.	Репродукція клітини	2
6.	Розмноження організмів. Гаметогенез.	2
7.	Основні етапи ембріогенезу	2
8.	Принципи організації та класифікація тканин. Епітеліальна тканина.	2
9.	Тканини внутрішнього середовища. Кров. Поняття про імунітет.	2
10.	М'язова та нервова тканини.	2
	<i>Разом</i>	20

5.2. Теми практичних занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
3.		
	<i>Разом</i>	

5.3. Теми семінарських занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
3.		
	<i>Разом</i>	

5.4. Теми лабораторних занять

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Вивчення будови світлового мікроскопа, техніка приготування	2

	тимчасових та постійних мікропрепаратів та правила мікроскопування	
2.	Загальні закономірності і особливості будови про- та еукаріотичних клітин	2
3.	Поверхневий апарат клітини	2
4.	Синтетичний та вакуолярний апарат клітини	2
5.	Енергетичний апарат клітини	2
6.	Включення цитоплазми клітини. Цитоскелет	2
7.	Спадковий апарат клітини	2
8.	Будова і розвиток статевих клітин	2
9.	Ембріональний розвиток	2
10.	Особливості ембріонального розвитку ананій і амніот. Ембріональний розвиток людини	2
11.	Епітеліальні тканини	2
12.	Сполучні тканини	2
13.	М'язові тканини	2
14.	Нервова тканина	2
	Разом	28

5.5. Самостійна робота

№ п/п	Назва теми / розділу	Форми роботи	Критерії оцінювання	Кількість годин
1.	Історія розвитку цитології, гістології та ембріології як науки. Формування сучасної клітинної теорії. Методи одержання ізольованих клітинних структур для цитохімічного та електронно-мікроскопічного аналізу. Прижиттєве дослідження клітин.	Підготувати доповідь про досягнення сучасної цитології та сучасні методи дослідження в цитології.	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 1)	3
2.	Походження еукаріотичних клітин.	Підготувати схему, на якій зобразити основні концепції походження еукаріотичних клітин	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 2)	4
3.	Рецепторні функції плазмолем.	Підготувати доповідь за зазначеною темою	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 3)	3
4.	Морфологічна та функціональна єдність компонентів вакуолярної системи, їх філогенез.	Підготувати конспект за зазначеною темою.	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 4)	4
5.	Біогенез та філогенез хлоропластів.	Підготувати схему, на	2 бали (надається	4

	Схожий план будови мітохондрій та пластид, функціональна єдність.	якій зобразити симбіотичну теорію походження хлоропластів і мітохондрій.	для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 5)	
6.	Роль мікротрубочок та мікрофіламентів у секреторному процесі.	Підготувати конспект за зазначеною темою.	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 6)	3
7.	Особливості утворення біополімерів клітини.	Підготувати доповідь за зазначеною темою	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 6)	4
8.	Уявлення про каріотип. Каріотип людини.	Підготувати схематичний малюнок каріотипу людини. Підготувати доповідь за зазначеною темою.	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 7)	3
9.	Порушення мітозу. Чинники які впливають на порушення поділу.	Підготувати конспект за зазначеною темою.	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 7)	4
10.	Фактори регулювання процесу диференціації та старіння клітин.	Підготувати доповідь за зазначеною темою.	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 7)	4
11.	Сім'яники і яєчники – залози змішаної секреції. Взаємозв'язок їх будови і функцій. Ендокринна регуляція гаметогенезу.	Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за відповідною проблематикою; Усне повідомлення, мультимедійна презентація, участь у дискусії	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 8)	3
12.	Основні етапи запліднення. Різниця між моно- і поліспермією. Механізми, які перешкоджають поліспермії у тварин.	Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за відповідною проблематикою; Усне повідомлення, мультимедійна презентація, участь у дискусії	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 9)	4
13.	Особливості ембріонального розвитку ананій та амніот.	Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за відповідною проблематикою; Написання реферату	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 9)	3

		на тему		
14.	Відмінності прямого і непрямого розвитку. Значення личинки. Розвиток тварин з метаморфозом та без перетворення.	Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за відповідною проблематикою; Мультимедійна презентація	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 10)	4
15.	Процеси ембріонального і постембріонального гемоцитопоезу.	Підготувати схему, на якій зобразити процес постембріонального гемоцитопоезу	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 10)	4
16.	Процеси остеогенезу.	Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за відповідною проблематикою; Усне повідомлення.	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 12)	4
17.	Рефлекторні дуги. Процес іннервації.	Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за відповідною проблематикою; Написання реферату на тему	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 14)	3
18.	Фізіологічна і репаративна регенерація	Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за відповідною проблематикою; Мультимедійна презентація	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 13)	4
19.	Генетичні аспекти індивідуального розвитку тварин	Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за відповідною проблематикою; Усне повідомлення	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 14)	4
20.	Трансплантація органів.	Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за відповідною проблематикою; Написання реферату на тему	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 14)	3
	Разом			72

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Словесні: Проблемні та оглядові лекції, електронні лекції, пояснення, дискусія, усний виклад знань, усне опитування, бесіда.

Наочні: презентація, ілюстрація, метод спостережень.

Практичні: лабораторні роботи, заняття із застосуванням мікроскопічної техніки; індивідуальні навчально-дослідні роботи; розв'язування задач.

7. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Методика оцінювання повинна ґрунтуватися на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та високої диференціації.

В умовах кредитної технології навчання контроль успішності здобувачів вищої освіти з кожної навчальної дисципліни поділяється на вхідний (попередній), поточний (тематичний), модульний та підсумковий (семестровий контроль, підсумкову атестацію) контроль.

Підсумкова рейтингова оцінка з курсу “Загальна цитологія” виставляється після обов'язкового відпрацювання всіх лабораторних занять. У випадку відсутності студента, він може відпрацювати пропущене заняття згідно графіку відпрацювань, який оприлюднено на кафедрі зоології (але не більше половини від загальної кількості лабораторних занять). В разі відсутності студента при написанні модульної контрольної роботи з поважних причин, які підтверджені документально, він має право на його складання впродовж двох тижнів. При неявці студента у зазначений термін без поважних причин кількість балів даного модуля дорівнює нулю.

Результати підсумкової роботи (іспиту) оцінюються за 40-бальною шкалою і включаються у підсумкову оцінку з дисципліни. Підсумкова оцінка з дисципліни у цьому випадку розраховується з урахуванням оцінок за змістові модулі, включаючи екзаменаційну.

90-100 балів ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.

74-89 балів ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.

60-73 бали ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.

35-59 бали виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється

початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «35-59» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.

7.1. Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова Оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	74 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69 – 73 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1 – 34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7.2. Види контролю

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні види контролю:

1. *Поточний* — здійснюється на лабораторних заняттях. За змістом він включає перевірку розуміння та запам'ятовування студентом навчального матеріалу, який охоплюється темою лекційного та лабораторного занять, а також самостійною роботою здобувача освіти (умінь самостійно опрацьовувати навчальний матеріал), здатність осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал, а також завдань самостійної роботи;

2. *Модульний контроль* проводиться на останньому занятті модуля. До модульного контролю допускаються лише ті студенти, які виконали у повному обсязі всі види навчальних робіт (лабораторні, самостійні роботи тощо), передбачені робочою навчальною програмою та силабусом.

Студент вважається таким, що приступив до проходження модульного контролю, якщо він допущений до модульного контролю, з'явився на контрольний захід та отримав кваліфікаційні завдання.

3. *Підсумковий* — здійснюється у формі письмової комплексної екзаменаційної роботи, яка охоплює весь матеріал тем модуля. Кожному студенту видається варіант контрольних завдань. Також під час виконання екзаменаційної роботи

студент повинен визначити та описати «німий» цитологічний препарат. Виконання кваліфікаційних завдань кожен студент здійснює індивідуально. Студент може звернутися до викладача за роз'ясненням змісту завдання. При виконанні завдань студент може користуватися за дозволом викладача, словниками. Під час контрольного заходу студенту забороняється у будь якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами або використовувати не дозволені матеріали чи засоби.

7.3. Форми та методи оцінювання

усне або письмове опитування;
тестування (модульний контроль відбувається за допомогою тестових завдань на платформі Moodle);
індивідуальні проекти;
реферати (реферативні доповіді за темами самостійних робіт);
презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
Case study;
виконання та захист лабораторних робіт;
виконання та захист самостійної роботи;
виконання та захист ІНДЗ;
оцінювання модульного контролю;
підсумковий контроль (письмовий іспит);

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж семестру. Підсумкова форма контролю *іспит*, протягом семестру здобувач за всіма видами та формами роботи може отримати 60 балів, а склавши іспит – 40 балів.

7.4. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Вид діяльності здобувача	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль2		Модуль3	
		Кількість одиниць	Кількість одиниць	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Відвідування лекцій	-	5	-	2	-	3	-
Відвідування лабораторних занять	0,5	7	3,5	3	1,5	4	2
Лабораторна робота (в тому числі допуск, виконання, захист)	1	7	7	3	3	4	4
Виконання завдань для самостійної роботи	1	7	7	5	5	8	8
Виконання модульної роботи	5	1	5	1	5	1	5
Виконання ІНДЗ	3	-	-			1	3
Разом			22,5		14,5		22
Максимальна кількість балів		60					
Екзамен		40					

8. ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ

1. Функціональні значення клітинних сполучень різного типу. Будова контактних отворів та їх значення в міжклітинній взаємодії.
2. Рецепторні білки мембрани і процеси переносу речовин через плазмолему.
3. Особливості хімічного складу та функцій біологічних мембран про- та еукаріот.
4. Особливості будови формених елементів крові представників хордових тварин.
5. Явище плазмолізу і деплазмолізу: вплив різних чинників на швидкість плазмолізу.
6. Рух клітин: молекулярні механізми.
7. Старіння та смерть клітин.
8. Внутрішньоклітинна передача сигналів.
9. Клітинне розпізнавання та адгезія.
10. Злоякісні пухлини: загальні відомості та теорії канцерогенезу.
11. Ембріогенез ананій і амніот.
12. Стовбурові клітини і трансплантація органів.
13. Штучне осіменіння. ЕКО.
14. Історія розвитку ембріології і гістології. Сучасні досягнення ембріології і гістології.
15. Покривний епітелій у безхребетних і хребетних (риби, земноводні, плазуни, птахи, ссавці) тварин.
16. Залозистий епітелій у безхребетних і хребетних тварин. Особливості будови залозистого епітелію. Типи секреції. Приклади мерокринових, апокринових і голокринових залоз.
17. Партеогенез у безхребетних і хребетних тварин.
18. Провізорні (тимчасові) органи у зародків хребетних.
19. Кров. Імунітет. Запальна реакція. Реакція згортання крові.
20. Регенерація тканин (фізіологічна, репаративна).
21. Розвиток кісткової тканини із мезенхіми і на місці хряща.
22. Групи крові. Позитивний і негативний резус фактор.
23. Гемограма та лейкоцитарна формула. Діагностика захворювань.
24. Участь клітинних елементів сполучної тканини та крові в запальному процесі.

9. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Розкрийте суть основних методів цитологічних досліджень.
2. В чому полягають особливості електронної мікроскопії? Які ви знаєте види електронних мікроскопів? Як готують матеріал для електронної мікроскопії?
3. Назвіть основні положення "клітинної теорії".
4. Охарактеризуйте загальні принципи організації клітини.
5. Назвіть основні риси відмінності в будові про- і еукаріот.
6. Охарактеризуйте особливості будови бактеріальної клітини.
7. Охарактеризуйте особливості будови грибнової клітини.
8. Охарактеризуйте особливості будови рослинної клітини.
9. Обґрунтуйте різноманітність форм і функцій тваринних клітин.
10. Назвіть основні закономірності будови тваринних клітин.
11. Дайте характеристику основним функціям, які виконує клітинна мембрана.
12. Який з компонентів мембрани обумовлює властивість вибіркової проникності мембрани?
13. Яку будову має ліпідний шар в мембрані?
14. Яким чином проходять через мембрану великі білкові молекули і частки?
15. Яка відмінність між іонними каналами та іонними насосами?
16. Охарактеризуйте типи ендоцитозу та їхнє фізіологічне значення.
17. Які органели клітини мають одномембранну будову?
18. Які органели клітини мають двомембранну будову?
19. Які органели клітини мають немембранну будову?
20. Як утворюються мембрани в клітині?
21. Яку мають будову, хімічний склад і виконувані функції клітинна стінка і глікокалікс?
22. Назвіть основні види і механізми функціонування основних типів міжклітинних типів сполучень.
23. Дайте характеристику спеціалізованим структурам плазматичної мембрани.
24. Опишіть будову і функції рибосом.
25. Опишіть процес реплікації і транскрипції. Де вони відбуваються?
26. Які етапи біосинтезу білку відбуваються під час трансляції?
27. Що означає термін "компартмент"? Які компартменти в клітині ви знаєте?
28. Опишіть ультраструктуру та функції в клітині ЕПР.
29. Як відбувається сегрегація (обособлення) речовин, що синтезуються на рибосомах ЕПР?
30. Які особливості будови апарата Гольджі пов'язані з виконуваними функціями?
31. Які органели клітини називають літичними?
32. Які ферменти містяться в літичних органелах?
33. Які види літичних органел існують?
34. Де і як утворюються лізосоми?
35. Які функції в клітині виконують пероксисом?
36. Особливості будови рослинних вакуолей.
37. Які особливості будови і функцій скоротливих вакуолей у найпростіших?
38. Опишіть морфологію та ультраструктуру мітохондрій.
39. Які функції виконують мітохондрії?

40. Опишіть процеси гліколізу (анаеробного окислення) і фосфорилування АДФ. Дайте характеристику циклу Кребса.
41. Як відбувається збільшення числа мітохондрій в клітині?
42. Які ви знаєте пластиди?
43. Опишіть будову хлоропластів.
44. Дайте характеристику основним фазам фотосинтезу.
45. Яку будову і функції мають хромопласти і лейкопласти?
46. Яке значення в клітині мають пропластиди?
47. Охарактеризуйте фотосинтезуючі структури прокаріотних і нижчих еукаріотних клітин.
48. Охарактеризуйте біологічну роль вуглеводів.
49. Які структурні особливості вуглеводів забезпечують велике різноманіття полісахаридів?
50. Як будова вуглеводів пов'язана з їх біологічними функціями?
51. Де в клітині синтезуються і розщеплюються жири?
52. В чому особливості будови і властивостей молекули жиру і як ці особливості визначають найбільш важливі їх біологічні функції ?
53. Які особливості хімічної будови мають білки?
54. Які характеристики живого ви пов'язали б з властивостями білків ? Чим обумовлені різні біологічні властивості білків ?
55. Дайте характеристику основним етапам біосинтезу білків.
56. Що таке нуклеїнові кислоти? Які функції в клітині вони виконують?
57. Назвіть риси схожості і відмінності між білками і нуклеїновими кислотами. Вкажіть відмінності в будові ДНК і РНК.
58. Охарактеризуйте структуру і процес синтезу АТФ.
59. Опишіть будову мікротрубочок, їх хімічний склад та локалізацію в клітині.
60. Що являє собою центр організації мікротрубочок. Як утворюються мікротрубочки?
61. Опишіть будову мікрофіламентів, їх хімічний склад та локалізацію в клітині.
62. Яку будову мають війки, джгутики та кінетосоми клітин еукаріотів ? Як утворюються в клітині війки ?
63. Опишіть будову та механізм скорочення міофібрил?
64. Як відбувається рух нем'язових клітин?
65. Охарактеризуйте амебоїдний і війковий рух у прокаріотних і еукаріотних клітин.
66. Яку будову мають центріолі? Що таке центріольний (центріосомний) цикл?
67. Основні функції ядра. Загальний план будови.
68. Будова та функції каріолеми, будова і функції ядерних пор.
69. Будова і функції ядерця.
70. Інтерфазні хромосоми. Еу- та гетерохроматин.
71. ДНК хромосом.
72. Хромосомні набори і зміни числа хромосом.
73. Особливості організації геному еукаріот.
74. Білки хроматину.
75. Рівні структурної організації хромосом.
76. Життєвий цикл клітини.
77. Репродукція клітини, її біологічне значення.

78. Види репродукції клітин.
79. Мітоз. Стадії мітотичного поділу.
80. Типи мітозу. Біологічне значення мітозу.
81. Мейоз, форми мейозу. Особливості стадій мейотичного поділу.
82. Профаза I мейозу.
83. Біологічне значення мейозу.
84. Гаметогенез.
85. Ендорепродукція: ендомітоз і політенія
86. Амітотичний (прямий) поділ клітин.
87. Диференціація клітин: теорії клітинної диференціації, типи морфологічної диференціації клітин.
88. Детермінація і потенції клітин.
89. Старіння і смерть клітин. Явище апоптозу і некрозу.
90. Класифікація тканин тваринного організму.
91. Загальна характеристика і класифікація епітеліальних тканин.
92. Покривний епітелій: будова, функції, класифікація. Будова волосся.
93. Залозистий епітелій: будова, функції, класифікація. Типи секретії.
94. Регенерація епітеліальних тканин.
95. Загальна характеристика і класифікація тканин внутрішнього середовища. Диференціація мезенхіми.
96. Будова і функції крові та лімфи.
97. Формені елементи крові і плазма. Гемограма.
98. Імунна система і імунна реакція.
99. Гемоцитопоез (кровотворення).
100. Механізм утворення тромбу, який лежить в основі процесу зсідання крові.
101. Щільна і пухка сполучні тканини, їх будова і функції.
102. Спеціалізовані сполучні тканини, їх будова і функції.
103. Будова і функції хрящової тканини.
104. Особливості будови різних типів хрящів.
105. Будова і функції кісткової тканини.
106. Особливості будови грубоволокнистої і пластинчастої кісток. Розвиток і регенерація кісткової тканини.
107. Загальна характеристика і класифікація м'язових тканин.
108. Будова і функції непосмугової м'язової тканини.
109. Будова і функції посмугової м'язової тканини.
110. М'язові волокна. Міофібрили. Саркомер. Міофіламенти.
111. Серцева м'язова тканина: робоча й провідна.
112. Розвиток і регенерація м'язової тканини.
113. Загальна характеристика нервової тканини.
114. Будова і функції нейронів. Класифікація нейронів.
115. Будова і функції нейроглії. Нервові волокна. Нерви.
116. Синапси. Ультраструктура синапса. Нервові закінчення: інкапсульовані та неінкапсульовані. Рефлекторна дуга.
117. Регенерація нервової тканини.

10.МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчально-методичні комплекси дисциплін: конспекти лекцій, програма курсу, структурно-логічна схема вивчення дисципліни, тексти лабораторних та контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали. Здобувачі мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять, силабусів навчальних дисциплін.

Лекційні заняття проводяться в аудиторії 221-Б, яка оснащена мультимедійним проектором Epson EB-S92 - основне призначення для презентацій; ноутбуком Dell pp2aL - основне призначення для презентацій. Під час лекцій використовуються мультимедійні презентації, демонструються навчальні фільми.

Лабораторні роботи проводяться в лабораторії 318-Б, яка оснащена мультимедійним проектором Epson EB-S92 - основне призначення для презентацій; ноутбуком Dell pp2aL - основне призначення для презентацій. Для сприйняття і розуміння процесів, які проходять на клітинному рівні, під час лабораторних робіт використовується мультимедійна презентація, ілюстративні матеріали (схеми, таблиці), а також відеоматеріали. Під час лабораторних робіт кожен студент оснащений мікроскопом та набором постійних гістологічних препаратів, передбачених робочою програмою дисципліни. Для виконання тимчасових цитологічних препаратів студенти користуються приладдям, передбаченим робочою програмою (чашки Петрі, предметні та покривні скельця, препарувальні голки, цитологічні барвники, фізіологічний розчин та ін.). Для виконання лабораторних робіт кожен студент отримує лабораторний зошит та методичні вказівку до виконання лабораторних робіт.

11.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

11.1. Базова

1. Барінов Е.Ф., Чайковський Ю.Б., Ніколаєнко О.І. та ін. Цитологія і загальна ембріологія: навчальний посібник (ВНЗ IV р. а.) / за ред. Е.Ф. Барінова, Ю.Б. Чайковського. Кн. 1. К.: Медицина, 2010. 216 с.
2. Держинський М.Е. та ін. Загальна цитологія і гістологія. Підручник. — К.: Київський університет, 2010. 575 с.
3. Держинський М.Е., Вороніна О.К., Скрипник Н.В., Гарматіна С.М., Пазюк Л.М. Загальна цитологія. Практикум: навчальний посібник /упорядкування Н.В. Скрипник. — К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2011. 126 с.
4. Держинський М.Е., Скрипник Н.В., Гарматіна С.М. та інші. Загальна цитологія та гістологія. Частина I: Загальна цитологія: Навчальний посібник. — К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2006. 275 с.
5. Ликова І.О. Лабораторний практикум з загальної цитології: навчальний посібник. — Харків, 2017. — 56 с.

6. Ликова І.О., Харченко Л.П. Робочий зошит з друкованою основою для лабораторних робіт з гістології з основами ембріології. Для студентів І курсу спеціальностей: 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини), 091 Біологія денного відділення. – Харків, 2018. 50 с.
7. Ликова І.О. Лабораторний практикум з цитології, гістології з основами ембріології: навчальний посібник. – Харків, 2021. – 99 с.
8. Ликова І.О. Робочий зошит з друкованою основою для лабораторних робіт з цитології, гістології з основами ембріології. Для студентів І курсу спеціальностей: 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини), 014 Середня освіта (Хімія) денного відділення. – Харків, 2021. – 86 с.
9. Новак В.П., Бичков Ю.П., Пилипенко М.Ю. Цитологія, гістологія ембріологія. Ч. 1. К.: Дакор, 2008. 512 с.
10. Практикум з гістології, цитології та ембріології. Мельник Н.О., Яременко Л.М., Грабовий О.М. К.: Книга Плюс, 2019. 86 с.
11. Трускавецький Є.С. Гістологія з основами ембріології: Підручник. – К.: Вища школа, 2004. 254 с.
12. Трускавецький Є.С. Цитологія: Підручник. – К.: Вища школа, 2004. 254 с.
13. Харченко Л.П., Ликова І.О. Гістологія з основами ембріології. Навчально-методичний посібник. – Харків, 2018. – 63 с.

11.2. Допоміжна

1. Варенюк І.М., Держинський М.Е. Методи цито-гістологічної діагностики: навчальний посібник. – Київ: Інтерсервіс, 2019. 256 с.
2. Загальна цитологія і гістологія: підручник. / М.Е. Держинський, Н.В. Скрипник, Г.В. Островська, С.М. Гарматіна, Л.М. Пазюк, Н.О. Бузинська, І.М. Варенюк, А.С. Пустовалов, О.К. Вороніна. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. 575 с.
3. Новак В.П., Пилипенко М.Ю., Бичков Ю.П. Цитологія, гістологія, ембріологія. Київ: ВІРА – Р., 2001 – 288 с.
4. Гістологія з технікою гістологічних досліджень: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Т.В. Вахнюк. К.: Медицина, 2010. 248 с.
5. Гістологія, цитологія та ембріологія. Атлас: навчальний посібник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / О.Ю. Степаненко, О.В. Мірошніченко, Л.О. Зайченко та ін. К.: Медицина, 2017. 152 с.
6. Гістологія, цитологія та ембріологія. У 3 книгах. Книга 2. Ч 2. Спеціальна гістологія та ембріологія внутрішніх органів К.: Медицина, 2013. 248 с.
7. Гістологія, цитологія та ембріологія: в 3 книгах. — Книга 1. Цитологія і загальна ембріологія: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / Е.Ф. Барінов, Ю.Б. Чайковський, О.І. Ніколаєнко та ін.; за ред. Е.Ф. Барінова, Ю.Б. Чайковського К.: Медицина, 2010. 248 с.
8. Гістологія, цитологія та ембріологія: в 3 книгах. — Книга 3. Ч 2 Цитологія і загальна ембріологія: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / Е.Ф. Барінов, Ю.Б. Чайковський, О.І. Ніколаєнко та ін.; за ред. Е.Ф. Барінова, Ю.Б. Чайковського К.: Медицина, 2013. 496 с.

11.3. Інформаційні ресурси

1. <http://www.nature.com/nature/index.html>
2. <http://www.sciencedirect.com/science>
3. Biopolymers and cell <https://www.imbg.org.ua/uk/journals/bpc/>
4. Ukrainica Bioorganica Acta
5. Онтогенез <http://ontogenez.org/>
6. Проблеми старіння та довголіття <http://geront.kiev.ua/psid/index.htm>